Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Guía Semana Nº1 – Cálculo Diferencial

1. Resuelva las siguientes ecuaciones:
   A. Resuelva $\frac{2}{3}x - 5 = \frac{1}{3}$
   B. Resuelva $\frac{x-2}{4} + \frac{x+1}{3} = \frac{3x-1}{6}$

2. En una ciudad se cobra una tarifa base de $1.200 por subir a un taxi y $150 por cada kilómetro recorrido.
   A. Plantea la ecuación que modela el costo total del viaje.
   B. ¿Cuál es el costo de un viaje de 8 km?
   C. ¿Cuántos km se recorren si el costo total fue de $2.250?

3. Una empresa paga un sueldo base (S) de $500.000 más una comisión fija (C) de $20.000 por cada venta realizada.
   A. Escribe una ecuación que relacione el número de ventas con el sueldo total.
   B. Si un trabajador ganó $660.000 en un mes, ¿cuántas ventas realizó?

4. Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones:

   A. $\begin{aligned} 3x + 2y &= 12 \\ x - y &= 1 \end{aligned}$

   B. $\begin{aligned} 2x + y &= 7 \\ 3x - 2y &= 4 \end{aligned}$

5. En un cine se vendieron 200 entradas. Las entradas para adultos cuestan $5.000 y las para niño $3.000. La recaudación total de un día fue de $820.000. Plantea y resuelve el sistema para encontrar cuántas entradas de cada tipo se vendieron.

6. Resuelva las siguientes ecuaciones cuadráticas:
   A. $x^2 - 5x + 6 = 0$
   B. $2x^2 + 3x - 5 = 0$

7. Un terreno rectangular tiene un perímetro de 60 m. Si la base mide 2 metros menos que el doble de la altura. ¿Cuáles son sus dimensiones? Plantea y resuelve la ecuación cuadrática correspondiente.

Respuestas:

1A) $x = 8;$ 1B) $x = 0;$

2A) $C = 1500 + 150x$ 2B) $ 2.250 2C) 7 km

3A) $S = 500000 + 20000x$ 3C) El trabajador realizó 8 ventas

4A) $x = \frac{14}{5}; y = \frac{9}{5};$ 4B) $x = \frac{18}{7}; y = \frac{13}{7}$

5) Se vendieron 110 entradas de adultos y 90 entradas de niños.

6A) $x_1 = 2;\ x_2 = -3$ 6B) $x_1 = 1;\ x_2 = -\frac{5}{2}$

7) La base es de 6 metros y la altura es de 10 metros.